

卷册检索号	版次

国网浙江电力-业务赋能-基于网上电网的新能源接入智能分析与资源优化-实施项目

估算书

浙江华云电力工程设计咨询有限公司

(建设部设证甲级A133003829)

2025年6月



项目费用概算表								
适用范围			适用于以软件为主的实施、业务运营、数据工程等电网数字化项目优化提升的工作量度量。					
序号	费用类型		工作量(人天)	人工费率 (万元)	费用 (万元)	可抵扣增值税 (万元)	不含税投资 (万元)	占比 (百分比)
一	建安工程费		-	-	-	-	-	
二	软件购置费		-	-	-	-	-	
三	硬件购置费		-	-	-	-	-	
四	咨询设计费		-	-	-	-	-	
五	系统开发费	系统功能开发	-	-	-	-	-	
		系统集成开发	-	-	-	-	-	
六	集成实施费	系统实施	1042	0.15	156.30	8.85	147.45	98.92
		系统集成实施	0	0.15	0.00	0.00	0.00	
七	业务运营费		0	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
八	数据工程费	数据产品（应用）研发	-	-	-	-	-	0.00
		数据接入、数据标准化、数据质量治理等	0	0.15	0.00	0.00	0.00	
		数据（产品）应用优化	0	0.15	0.00	0.00	0.00	
九	其他费用				1.71	0.10	1.61	1.08
总 计					158.01	8.94	149.06	100.00

项目工作量概算表（单位：人天，万元）						
工作类型		工作子任务	初步工作量(人天)	调整系数	最终工作量（人天）	备注
实施类	系统功能优化		579	1.58	915.00	
	系统集成优化		0		0.00	
	系统功能实施		80	1.58	127.00	
		其他实施	0		0.00	
	系统集成实施		0		0.00	
业务运营	基础架构上云				0.00	
	性能优化				0.00	
	运营支撑	支撑工作1			0.00	
		支撑工作2			0.00	
		支撑工作...			0.00	
数据工程	数据接入				0.00	
	数据标准化				0.00	
	数据质量治理				0.00	
	数据（产品）应用优				0.00	
总 计					1042.00	

实施WBS分解表																	
	序号	部署系统	子系统/应用	一级工作任务（与需求收口报告对应）	二级工作任务（与需求收口报告对应）	一级功能模块	二级功能模块	二级功能状态	三级级功能模块	三级功能状态	优化完善内容描述	备注（如有难点，详细描述）	涉及用户	最小单元个数	人工生产率（人天）	系统功能优化工作量（人天）	小计（一级功能）
	1	网上电网	电网规划			发电情况	发电情况	优化	发电量统计分析	优化	1.分区域图表：按区域维度汇总集中式光伏装机容量、发电量、发电小时数，支持同比、环比数据对比，生成区域间横向对比的柱状图，辅助识别区域消纳能力差异。 2.分电压图表：按电压等级汇总集中式光伏数据，分析不同配电层级的装机规模与发电效率，生成按电压等级分层的堆叠柱状图，展示各电压等级对总发电量的贡献。 1.光照与光伏出力关联分析：通过模型量化日照度变化对光伏出力的影响，生成电站维度的光照-出力影响图表。 2.温度与光伏出力关联分析：评估温度对发电效率的影响，生成电站维度的温度-出力影响图表，辅助制定散热优化策略。 3.湿度与光伏出力关联分析：分析湿度对发电效率的影响，识别湿度环境下的出力波动关键因素，生成电站维度的湿度-出力影响图表，支撑防潮维护计划制定。 4.设备年限与光伏出力关联分析：基于设备运行年限与组件衰减率、逆变器效率下降的关联模型，识别设备老化对出力的累积影响，生成设备年限-出力影响可视化图表，辅助制定设备更换周期规划。 5.逆变器效率与光伏出力关联分析：通过敏感性分析评估逆变器转换效率对出力的直接影响，生成逆变器效率-出力影响可视化图表。			1	6.5	6.50	
	3								出力影响因素分析	优化	1.高温场景模拟与应对：模拟高温天气导致的光伏出力骤降场景，计算高温时段电网消纳能力的动态变化，评估高温环境下备用电源的容量配置需求，提供以散热优化、调度策略调整为核心的高温极端场景应对方案报告。 2.暴雨场景模拟与应对：模拟暴雨天气引发的光伏出力骤降场景，分析暴雨导致的出力及消纳能力波动，评估排水设施与备用电源的协同配置需求，提供包含设备防潮加固、线路保护调整的暴雨极端场景应对方案报告。 1.碳减排效益动态评估：结合集中式光伏实时发电数据，运用专业碳核算模型，动态评估每一时段光伏项目的碳减排效益，将实时碳减排量与传统能源发电碳排放量进行对比，以直观图表形式展示。 2.碳减排量对比分析：将集中式光伏不同区域、不同电站的碳减排量进行横向对比，直观展现各主体的减碳成效差异。			3	6.5	19.50	
	5								极端场景模拟分析	优化	1.联合出力曲线展示：展示集中式光伏与储能的联合出力曲线，支持切换单独光伏出力、储能充放电功率、光储联合出力三种视图，直观呈现储能对光伏出力的削峰填谷效果。 2.出力平滑效果量化：计算联合出力曲线的波动率（如标准差、峰谷差），在上图体现； 3.调峰能力评估：测算光储联合系统的可调峰容量（最大充放电功率），在上图体现。			2	6.5	13.00	
	6								碳排放量统计分析	优化	1.光伏接入点展示：在地图上动态标注光伏接入点位置，关联地理坐标、并网电压等级、电站额定容量等基础信息，支持点击接入点查看设备台账与实时运行状态。 2.功率分析：计算光伏并网点有功功率与无功功率数据，以及视在功率，并可在图上关联展示。 3.光伏倒送判断：计算功率方向（P>0为正向供电，P<0为反向倒送），进行光伏倒送判断，图上标示方向。			1	6.5	6.50	
	7								光储联合出力分析	优化	1.变压器：计算光伏接入后变压器的短路电流与穿越电流，结合变压器额定容量、短路阻抗等参数，评估变压器承载等级，输出报告。 2.断路器：基于光伏接入后的短路电流计算结果，校验断路器的额定短路分断能力（如40kA、63kA），识别分断能力不足的设备，输出报告。 3.电缆：计算光伏接入后电缆的短路电流热效应与长期载流量，对比电缆额定载流量与绝缘耐温等级，识别载流量超标或温升超限的电缆段，输出报告。 4.开关设备：校验开关设备的额定电流与穿越电流匹配度，识别承载力不足的设备，输出报告。			2	6.5	13.00	
						网架结构	网架结构	优化	光伏倒送场景判断	优化	1.光伏接入点展示：在地图上动态标注光伏接入点位置，关联地理坐标、并网电压等级、电站额定容量等基础信息，支持点击接入点查看设备台账与实时运行状态。 2.功率分析：计算光伏并网点有功功率与无功功率数据，以及视在功率，并可在图上关联展示。 3.光伏倒送判断：计算功率方向（P>0为正向供电，P<0为反向倒送），进行光伏倒送判断，图上标示方向。			2	6.5	13.00	
									设备承载力量化计算	优化	1.变压器：计算光伏接入后变压器的短路电流与穿越电流，结合变压器额定容量、短路阻抗等参数，评估变压器承载等级，输出报告。 2.断路器：基于光伏接入后的短路电流计算结果，校验断路器的额定短路分断能力（如40kA、63kA），识别分断能力不足的设备，输出报告。 3.电缆：计算光伏接入后电缆的短路电流热效应与长期载流量，对比电缆额定载流量与绝缘耐温等级，识别载流量超标或温升超限的电缆段，输出报告。 4.开关设备：校验开关设备的额定电流与穿越电流匹配度，识别承载力不足的设备，输出报告。			2	6.5	13.00	
						电网诊断											

169

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					规划编制	配电网规划	优化	布点规划智能推荐	优化	1.布点约束条件管理：整合光伏资源禀赋、电网网架约束、土地可用性三类数据，建立空间分析数据库，可设置各因素对集中式光伏接入的影响权重。 2.接入点综合指标评估：①消纳能力：评估并网点可接纳光伏容量，考虑本地负荷与电网调峰能力；②送出通道：计算至变电站的线路长度、建设成本及施工难度；③经济性指标：估算征地成本、土地租赁费用及环境影响评估等级，辅助投资决策与合规性审查。 3.空间分析与候选点推荐：基于地图及约束条件叠加分析，自动筛选满足约束条件的潜在接入区域，生成候选接入点列表，支持用户自定义优先级。			3	6.5	19.50
								消纳方案智能编制	优化	1.储能配置建议生成：依据候选接入点的光伏出力特性与本地负荷曲线，计算储能系统的需求额定容量与持续时长，推荐储能类型及布局方案。 2.无功补偿装置选型：结合接入点电压波动历史数据与倒送风险评估，推荐无功补偿装置类型，计算所需补偿容量，确保并网点功率因数维持在 0.95-1.0 区间，降低电压越限风险。 3.线路改造方案制定：分析候选点送出线路的负载率、阻抗参数及输送距离，提出导线截面升级、新增联络线或改造配电变压器等方案。 4.方案参数调整与指标更新：支持用户自定义修改方案关键参数，联动消纳能力、投资成本及经济性指标，生成多方案对比报表供决策参考。			3	6.5	19.50
								造价管理与经济性分析	优化	1.单位造价参数管理：内置集中式光伏电站各环节单位造价参数，支持动态更新，分类管理设备成本、工程建设成本、其他费用，形成标准化参数库。 2.项目总投资自动计算：根据规划容量与单位造价参数，分模块计算总投资，支持不同技术路线的投资对比，输出投资构成明细表。 3.传统电网项目造价对比：建立传统火电/输变电项目造价指标库，自动对比光伏接入项目的单位容量造价与传统项目单位功率造价，生成对比图，直观展示经济性优势。 4.成本效益平衡分析：详细列示光伏接入的一次性成本（设备投资、土地费用）与运营期收益预估（如发电收入、绿电补贴、碳交易收入），计算内部收益率、投资回收期等指标，生成成本效益平衡表，辅助决策者评估项目可行性。			2	6.5	13.00
								设备台账动态管理	优化	1.专属台账功能搭建：建立集中式光伏电站独立台账模块，支持设备基础信息录入，按组件、逆变器、变压器等设备类型分类建档，构建标准化台账管理模块。 2.全生命周期信息记录：记录设备从设计、采购、投运到退役的全流程数据，包括：设备选型参数（组件转换效率、逆变器额定功率）；实时运行数据（出力曲线、故障率）、检修维护记录（更换部件、试验报告）；寿命终结原因、资产处置方式等。 3.台账联动查询管理：通过唯一设备编码与电网设备台账建立关联，支持跨台账查询，实现源网设备数据互通与协同分析。			2	6.5	13.00
								光伏项目类型兼容	优化	1.项目类型新增与定义：在规划项目库中创建专属“集中式光伏布点”项目类型，自定义核心属性（如光伏装机容量、并网电压等级、土地性质），区分传统电网项目，形成独立项目分类体系，支持后续数据统计与分析。 2.多维信息录入功能：支持录入项目基本信息、规划阶段、并网进度等指标，生成标准化项目信息表单，确保数据完整性。 3.项目文档关联管理：提供文档上传功能，关联可行性研究报告、接入系统设计图纸、环评报告等文件，实现项目全流程资料的集中归档与快速调取。 4.分类管理与检索：通过项目类型标签实现自动分类功能，并支持按“规划阶段、并网进度、电压等级”等条件的检索，提升规划管理效率。			3	6.5	19.50

系统功能优化					成果管理	规划项目库	优化	接入条件数字化管理	优化	1.接入条件分类管理：建立光伏项目可接入条件专项管理模块，涵盖光伏资源、电网条件、投资条件、环境条件等，支持结构化数据录入，保障各条件信息完整率。 2.多维度筛选与优质资源定位：提供“光伏资源、电网条件、投资条件、环境条件”等多维度筛选功能，支持自定义区间搜索（如辐照度 $\geq 1500\text{kWh}/\text{m}^2\cdot\text{年}$ ），快速检索满足阈值的项目。 3.优质资源评估：可设置优质资源指标阈值，生成优质资源清单并标注综合评分、核心优势及潜在风险，辅助快速定位高价值接入点。			2	6.5	13.00	91
								并网可行性综合分析	优化	1.四维评估模型构建：基于“资源、电网、投资、环境”四维模型，整合多源数据，建立光伏并网可行性的标准化评估指标体系，可设定各维度权重，形成量化评估框架，支持图表展示。 2.并网可行性得分计算：根据输入的项目参数，自动计算四维综合得分，标注各维度得分明细，支持阈值设定，智能识别优势项与风险项。 3.关键制约因素分析：针对得分较低维度深度剖析制约因素，生成制约因素清单，提供改进方向清单。 4.可行性分析报告生成：自动生成结构化报告，包含项目基本信息、四维得分、制约因素分析表、改进建议及审批决策参考，支持导出PDF格式，为项目审批提供数据支撑。			3	6.5	19.50	
								项目成效验证评估	优化	1.竣工成效数据管理：项目竣工投运后，对接光伏接入后的实际运行数据，覆盖并网性能、电网影响及经济效益，支持人工修正，确保数据完整率。 2.规划目标与实际结果对比分析：将实际运行数据与规划阶段设定的目标值进行多维度对比，计算偏差率，定位关键差异点，形成量化对比清单。 3.成效评估报告生成：基于对比结果生成结构化评估报告，包含项目概况、目标完成度分析、偏差原因剖析及合规性审查，明确成效亮点与改进项。 4.经验教训总结与规划优化：提炼项目实施中的成功经验与失败教训，形成案例库供后续项目参考。			3	6.5	19.50	
								项目留痕与追溯	优化	1.项目档案核心内容记录：在项目档案中详细记录光伏接入位置、实时出力曲线、设备参数及规划调整记录，支持结构化数据录入与附件上传，确保档案信息完整率。 2.历史版本追溯功能：提供“项目名称、时间”组合检索，支持按阶段回溯档案历史版本，自动标注数据变更节点，形成可追溯的版本链条，满足项目全周期数据回溯需求。 3.审计与合规性支持：通过完整记录接入位置合规性、设备参数一致性及规划调整审批流程，生成合规性检查清单，支持审计人员快速验证项目实施与规划文件的一致性，提升项目合规性与监管效率。 4.数据关联与追溯：建立项目档案与接入条件、评估报告、运行数据之间的关联，实现数据的全链路追溯，为项目复盘与决策提供数据支撑。			3	6.5	19.50	
					指标概览		优化	计算指标综合展示	优化	面向发展专业人员设计专属界面，集中展示潮流计算核心指标（节点电压、功率、潮流方向、网损），支持分电压等级、区域动态刷新。			1	6.5	6.50	
								节点电压稳定性分析	优化	1.电压与稳定性指标：展示节点电压幅值、相角，动态刷新潮流计算结果，直观呈现各节点电网电压状态。 2.电压稳定薄弱节点识别：基于稳定性指标阈值，自动识别电压稳定薄弱节点，生成风险列表，标注节点电压越限幅度。 3.数据导出与仿真支持：提供节点电压幅值、相角及稳定性指标的批量导出功能，自动匹配稳定性仿真软件数据，导出数据包含节点编号、电压参数及关联设备信息，可直接用于电力系统稳定性仿真分析，提升建模效率。			1	6.5	6.50	
								三相不平衡度评估	优化	1.三相不平衡度计算：支持实时计算各节点三相电压、电流不平衡度，可根据设定预警的阈值，判断不平衡的程度，生成各节点不平衡度实时台账。 2.三相幅值差异可视化展示：通过图表展示各节点三相电压、电流幅值差异，按区域、电压等级分层呈现，支持按时间段查询趋势，直观定位长期不平衡节点。 3.光伏接入导致的平衡问题识别：关联光伏接入点信息，识别光伏覆盖区域以及因光伏单相接入或出力不均导致的三相不平衡，标注问题节点所属台区、光伏装机容量及负载类型，形成光伏相关的平衡问题清单。			1	6.5	6.50	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

					计算历史	优化	历史记录管理	优化	1.历史记录分类标记及搜索：按“计算时间、场景类型、计算类型”对历史计算记录进行分类，支持模糊搜索、快速定位所需历史数据。 2.版本比选：支持同时选择2个历史计算结果进行对比，显示节点电压、线路功率、设备裕度的差异值，分析规划方案调整前后的电网影响变化。 3.历史数据再利用：允许用户基于历史计算结果修改边界条件，生成新的计算任务，避免重复输入基础数据，提升场景分析效率。 4.数据溯源与审计：记录每条历史计算记录的操作人、操作时间、数据来源，支持数据溯源，满足审计合规性要求。 5.过期数据自动清理与锁定：设置历史数据保留期限，到期后自动清理历史记录，释放存储空间，同时支持重要数据手动锁定。			3	6.5	19.50
									1.光伏模型参数管理：在标准参数库中新增“集中式光伏电站”模型，包含电气参数、控制参数、环境参数，支持参数批量导出。 2.出力曲线模板配置：预设多种典型出力曲线模板，支持用户自定义编辑，关联气象数据生成出力曲线。 3.置信系数设置：支持设置光伏出力的置信系数，用于概率潮流计算中描述出力不确定性，自动生成对应置信区间的出力分布概率密度函数，提升计算结果的可靠性。			2	6.5	13.00
									对参数库中的光伏模型、出力曲线、置信系数等进行版本管理，记录修改时间、修改人、修改内容，默认选定最新参数版本参与计算，同时支持版本回退，避免参数错误导致的计算偏差。			1	6.5	6.50
					互动资源库	优化	资源模型构建	优化	光伏模型构建：在互动资源库中新增“集中式光伏消纳模型”、“光伏出力模型”、“承载力模型”、“储能模型”，定义其物理特性、控制策略、接口参数，实现与传统电网设备的模型级交互。			1	6.5	6.50
									1.资源属性维护：支持集中式光伏项目属性的全流程维护，涵盖装机容量、接入点位置、设备参数、并网时间等基础信息，提供批量导入/导出、单条目编辑及版本管理功能，确保属性数据与实际项目一致，满足规划分析与运行监控的数据支撑需求。 2.资源健康状态监测：实时获取集中式光伏及储能设备的运行数据，通过阈值报警识别设备异常，生成健康度评分及异常清单，提前预警潜在故障风险。 3.储能电池寿命预测：基于电池充放电循环次数、深度、温度等历史数据，结合电化学模型，预测电池剩余循环寿命，生成个性化更换计划。			3	6.5	19.50
									1.源网荷储关联建模：构建源-网-荷-储的物理与逻辑关联模型，支持列表上定义各资源的连接方式、功率流向及控制逻辑，支持多资源协同运行的数据交互与状态同步。 2.图形化拓扑展示：以可视化界面动态呈现相关资源的网络拓扑，直观标注源网荷储设备位置、连接关系及实时运行状态，支持缩放、分层查看及设备点击查询，支撑电网潮流分布、资源协同效率及故障影响范围的辅助。			2	6.5	13.00
					互动资源管理	优化	互动场景管理	优化	1.互动场景搭建：支持自定义创建光伏接入场景，选择源网荷储设备模型，配置参数及协同规则，关联实时/历史数据，构建多主体互动的虚拟运行环境。 2.互动场景编辑：可修改场景参数（接入点/阈值/负荷曲线）、编辑控制逻辑，保留历史版本，支持运行效果实时预览，确保配置贴合实际需求。 3.互动场景检索：通过名称、类型、时间、设备等快速检索场景，提供标签分类与批量操作（导出/删除/复制），高效管理及复用历史场景。			2	6.5	13.00
									1.协同策略自动生成：基于互动场景参数，利用优化算法自动生成源、网、荷、储协同控制策略，明确各单元调节规则，实现多主体动态配合。 2.策略约束与优化：生成策略时嵌入电网安全约束，同时设定经济性优化目标，输出满足安全边界且经济性最优的调度方案。			2	6.5	13.00

实施类影响因子									
序号	影响因子	因子解释	系数子项	影响因子取值	权重	项目情况	系数子项得分	影响因子得分	系数得分
1	实施复杂度	实施复杂度包括实施工作范围、应用类型、业务成熟度、灾备等级、新技术应用、感知层业务支撑、适应性调整、非功能性调优等内容。（因子取值=实施工作范围+应用类型+业务成熟度+灾备等级+新技术应用+感知层业务支撑+适应性调整+非功能性调优）	实施工作范围 应用类型 业务成熟度 灾备等级 新技术应用 感知层业务支撑 适应性调整 非功能性调优	依据实施工作范围确定： A、到省公司，取值0.5 B、覆盖到地市（直属单位），取值0.6 C、深入到县（工区），取值0.7 D、深入到班组等基层单位，取值0.8 加分项：涉及外部单位，取值0.1 根据系统应用类型确定： A、项目是公司一般业务，取值0.3-0.5 B、项目是公司核心业务，取值0.5-1.0 C、项目是信息支撑平台、基础软件，取值1.0-1.5 根据业务成熟度确定： A、项目支撑传统业务，业务模式固定、变化小，取值0.3 B、项目支撑业务模式处于转型调整阶段，在项目执行过程中可能会出现较大变化，取值0.6 C、项目支撑创新性业务，具有一定探索性，取值1 根据系统灾备等级确定： A、数据级灾备，取值0.15 B、应用级灾备，取值0.25 C、业务级灾备，取值0.4 默认为数据级灾备取值0.15，其他取值需详细说明 加分项： 指在该项目中是否应用人工智能、区块链、边缘计算等新型技术，应用一类新型技术取值0.2，多一类加0.1，上限0.6 加分项： 指需要在现场针对感知层设备开展技术支撑工作，取值0.3-1.0 加分项： 套装软件实施过程中是否存在适应性调整，取值范围0.3 加分项： 实施过程中是否存在非功能性调优等工作，取值范围0.2-0.4	0.45	A B A A 	0.50 1.00 0.30 0.15 	1.95	1.58
2	数据收集整理难度	数据收集整理难度包含跨专业采集、现场采集数量、采集对象。（因子取值=跨专业采集+现场采集数量+采集对象）	跨专业采集 现场采集数量 采集对象	需要跨专业进行采集，取值范围0.3-0.6。 A、项目不跨专业领域，取值0.3 B、项目跨专业领域1-4个，取值0.4 C、项目跨专业领域4-8个，取值0.5 D、项目跨专业领域8个以上，取值0.6 根据现场采集数量，取值范围0.4-0.6。 A、5个现场及以下，取值0.4 B、5-20个现场，取值0.5 C、20个现场及以上，取值0.6 根据需要收集的业务对象数据的业务复杂度和数据量确定： A、仅用户账号权限数据，取值0.2 B、业务流程配置数据，取值0.3 C、涉及业务数据迁移、清洗，取值0.4-0.6	0.35	A A B	0.30 0.40 0.30	1.00	
3	安全防护复杂度	安全防护复杂度由安全防护要求和安全防护等级等因素决定。（因子取值=安全防护要求+安全防护等级）	安全防护要求 安全防护等级	根据系统安全防护要求确定： A、内网应用，取值0.5 B、外网或内外网应用，取值0.6 根据系统安全防护等级确定： A、安全防护等级一级，取值0 B、安全防护等级二级，取值0.3 C、安全防护等级三级，取值0.5 D、安全防护等级三级以上，取值0.6-1.0	0.2	A B	0.50 0.30	0.80	
4	系统构建难度	根据系统的新建、重构、完善状态进行评价	-----	根据系统构建情况确定： A、新建系统/应用，取值2； B、重构系统/应用，取值2； C、完善系统，取值1-2；	0.4	C	1.50	1.50	
5	用户活跃度	根据系统预期用户活跃度、各个功能使用情况等评价	-----	根据预期用户活跃度确定： A、系统用户活跃度低、低使用频度功能点多，取值0.5-0.8 B、系统用户活跃度中等、低使用频度功能点中等，取值0.9-1.5 C、系统用户活跃度高、低使用频度功能点少，取值1.6-2.5 注：对于安全、运行和基础平台类，以集成系统数量及IP交互调用频度作为用户活跃度计算的参考	0.6	A	0.90	0.90	

其他费用

序号	工作任务	工作任务描述	取费标准	费用（万元）	备注
1	项目建设技术服务费	可行性研究文件编制费	根据项目整体费用（万元）分档设置费率： (1)(0,100],1.2%； (2)(100,300],0.9%； (3)(300,500],0.6%； (4) (500,1000],0.45%； (5) (1000,3000],0.3%；	1.71	分区间计算
合计				1.71	